

管支拡張薬反応性は、健康な方や COPD をはじめとする閉塞性換気障害を呈する患者でもしばしば認められるため、「気管支拡張薬反応性の存在＝喘息の診断」にはつながらないことには留意する必要がある。また喘息は安定期には気管支拡張薬の効果が確認できない場合があるため、気管支拡張薬への反応性が認められないということで喘息を否定する根拠にはならない。

d 気道過敏性の亢進

喘息患者は、健常者では反応しない程度の弱い刺激で気道収縮が起きてしまう。気道過敏性検査に用いる刺激には、感作アレルゲンなどを用いる特異的刺激、ヒスタミン・メサコリン・アセチルコリンなどを用いた非特異的直接刺激、運動・過換気・冷氣・マンニトールなどを用いた非特異的間接刺激がある。直接的刺激による気道過敏性検査は、気道平滑筋に直接作用して気道平滑筋を収縮させる刺激により気管支平滑筋の易収縮性を評価する際に用いられ、間接刺激による気道過敏性検査は、気道平滑筋に直接作用せずに気道上皮細胞や炎症細胞などを介し、間接的に気道平滑筋を収縮させる刺激により気道炎症の程度を評価する際に用いられる。間接刺激は気道を収縮させるための刺激としては弱いので、喘息診断の際には直接刺激を用いた気道過敏性の有用性が高い。喘息の診断ツールとしては、直接刺激による気道過敏性は、感度は高いが特異的ではなく、間接刺激に対する気道過敏性は、感度は低いより特異的とされる。

e 気道炎症の存在

喘息の基本病態は、慢性気道炎症であり、その中心的な役割を担っている炎症細胞が好酸球である。気道の好酸球炎症を評価する際にもっとも鋭敏かつ病態を反映するとされるのが喀痰中の好酸球数であり、喀痰中好酸球比率の増多は、通常 2~3% 以上を有意な所見とする。喀痰中好酸球比率は診断だけでなく、長期管理における吸入ステロイド薬投与量の調整にも有用とされているが、通常診療において定期的に採取することは難しい。そのため、喘息患者において、喀痰中好酸球比率とよく相関する末梢血好酸球数を代用とすることが一般的である。一般に末梢血好酸球数が $220/\mu\text{L}$ 以上で好酸球性気道炎症の存在を示唆し、 $300/\mu\text{L}$ 以上ではコントロール不良あるいは頻回の増悪を示唆する所見とされ、喘息の診断だけでなく、モニタリングにも有用である。その他に気道炎症のマーカーとなりうるものとして、FeNO 測定がある。喘息患者において、好酸球を主体とした気道炎症が起るとサイトカインが過剰に放出され、炎症性サイトカインにより誘導される誘導型 NOS (iNOS) が増えることにより、気道内に NO が多量に産生されるため、喘息患者において気道から産生される FeNo 濃度が高いということは好酸球性気道炎症の存在を示唆する所見となるが、喘息患者だからといってすべての患者で

高くなるわけではないため、「高値」であれば疑わしいが「低値」であっても否定できない検査となる。FeNO と末梢血中/喀痰中の好酸球数は相関関係があるため、喘息の診断だけでなく、モニタリングにも有用である。ステロイド不使用・未治療喘息患者では FeNO が、22 ppb 以上であれば喘息を疑う必要があり、37 ppb 以上であれば喘息の診断根拠となりうる。FeNO の測定値にはさまざまな要因が影響を与えるため、結果の判定には注意を要する。感作アレルゲン曝露・アレルギー性鼻炎およびアトピー性皮膚炎の併存・カフェイン摂取・硝酸塩を多く含む食品摂取では FeNO は高くなり、喫煙・アルコール摂取では FeNO は低くなる。

f アトピー素因の存在

成人喘息の約 60~70% は何かしらの環境アレルゲン (ダニ・真菌・ペット・花粉・昆虫など) に対する特異的 IgE 抗体陽性もしくは皮膚テスト陽性となり、それらの感作アレルゲン曝露により喘息増悪をきたす場合をアトピー型喘息と呼ぶ。アトピー素因の存在自体は、喘息診断における特異性は乏しいが、アトピー型喘息長期管理において、感作アレルゲン回避指導は必要不可欠である。COPD 患者において、アトピー素因を持つか否かの検索は、喘息要素の有無 (Asthma-COPD overlap (ACO) の診断) の判断において重要となる。

g 他の疾患の除外¹⁾

慢性乾性咳嗽および喘鳴聴取の診療の際には、他疾患の除外が必要不可欠である。COPD 診断の際には、喘息との合併例 (ACO) が 20~30% 存在するため、注意が必要となる (図 2)³⁾。その他の喘息と鑑別すべき他疾患を表 3、喘鳴をきたす鑑別すべき他疾患を表 5 に示す。

治療と予後

a 喘息の治療目標と治療の原則

現在到達可能な喘息の治療目標は、症状や増悪がなく、できる限り呼吸機能を正常化し、健常人と変わらない日常生活が送れるようにすることである。表 6 に示すような評価項目を用いてコントロール状態を判断し、「コントロール良好」を目指す。さらに、重症喘息では生物学的製剤の使用により「clinical remission (臨床的寛解)」の達成を目指す。

治療の原則は、気道炎症の制御であるが、原因となる危険因子、増悪因子 (感作アレルゲン、喫煙、受動喫煙、過労など) の回避・除去を踏まえて ICS を中心とした薬物療法を行うことである。また、治療アドヒアランス、合併症 (アレルギー性鼻炎、肥満、胃食道逆流症、COPD など) の管理も行う。

また、アレルゲン免疫療法は即効性はないが、アレルギー病態の自然経過に対する修飾効果を期待して行